رشته‌های همسان

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

دو رشته a, b با طول یکسان را همسان گوییم اگر برابر باشند یا اگر بتوان آنها را به دو نیمه با طول برابر تقسیم کرد آنگاه هر نیمه از رشته اول متناظر با دقیقاً یک نیمه از رشته دوم همسان شود، یعنی اگر $a = a'a''$ و $b = b'b''$، آنگاه یا a', b' همسانند و a'', b'' یا a'', b'' همسانند و a', b'' همسانند و a'', b'.

الگوریتمی بنویسید که تعیین کند آیا دو رشته همسان هستند یا نه.

ورودی

ورودی به صورت دو خط که هرکدام شامل یک رشته از حروف الفبای انگلیسی هستند می‌باشد. طول آرایه ها حداکثر 200000 و حداقل 1 است.

خروجی

خروجی برنامه شما باید بصورت 'YES' یا 'NO' باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
aabc
cbaa
```

خروجی نمونه ۱

```
YES
```

در این مثال aa با aa همسان است و bc با cb همسان است.

ورودی نمونه ۲

```
abbcdd
ddcabb
```

خروجی نمونه ۲

```
NO
```

در این مثال cdd با ddc همسان نیست چرا که طول آنها فرد است و به دو نیمه با طول برابر تقسیم نمی‌شوند.